PINYASENSE

User Manual • Gabay sa system at device

1. Bago gamitin

Ihanda ang phone, tablet, o computer na may browser; system address mula sa administrator; aprubadong account; at malinaw na larawan ng pinya. Para sa device functions, kailangang nakakonekta at naka-configure ang controller, sensors, relay, at water pump.

Gumagamit ang setup ng Raspberry Pi para sa controller at may suporta sa Arduino bridge para sa apat na soil moisture zone. Ang eksaktong koneksiyon at sensor type ay dapat kumpirmahin sa administrator ng inyong unit.

Paunang pagsusuri: Tiyaking tuyo at protektado ang controller at power connections. Suriin ang pagkakakabit ng sensors, hose, at suplay ng tubig. Ipagawa sa administrator ang wiring at calibration; patayin muna ang power bago galawin ang mga koneksiyon.

2. Pagbukas at pag-log in

1. Ipa-on sa operator ang device at system service. Ikonekta ang browser device sa network na may access sa system.

2. Buksan ang address na ibinigay ng administrator. Sa lokal na network, maaaring ganito ang format: **http://<IP-ng-controller>:5001**. Gamitin ang aktuwal na address ng inyong unit.

3. Sa Login, ilagay ang email at password. Kung bagong user, piliin ang Sign Up/Create Account at kumpletuhin ang hinihinging detalye. Maaaring kailanganin ang admin approval bago makapasok ang staff account.

4. Kapag nakapasok, buksan ang Home/dashboard. Kung pending ang account, kontakin ang administrator.

3. Pagsusuri ng larawan ng pinya

1. Sa **Upload & Analyze**, piliin ang **Upload Photo** o **Open Camera**. Gumamit ng JPG, JPEG, o PNG na malinaw at may sapat na liwanag.

2. Ituon ang larawan sa dahon o bunga na susuriin. Iwasan ang malabong kuha at mga bagay na tumatakip sa pinya. Suriin ang preview bago magpatuloy.

3. Pindutin ang **Detect Disease** at hintayin ang resulta. Basahin ang label, confidence score, at ipinakitang rekomendasyon.

4. Kung hindi matukoy ang pinya o hindi malinaw ang resulta, kumuha ng mas malinaw na larawan at subukan muli. May **Batch Upload** para sa maraming larawan at **Upload Video** para sa suportadong video files.

Ang resulta ay prediksiyon mula sa larawan. Hindi nito napapatunayan ang sanhi ng sakit. Ipa-verify sa kwalipikadong agricultural technician ang resulta bago gumawa ng desisyong nakabatay rito.

4. Pagtingin sa soil moisture

1. Buksan ang **Soil Moisture** sa menu. Tingnan ang bawat zone at ang oras ng pinakahuling reading.

2. Basahin ang ipinakitang sensor value at status. Maaaring ADC/raw value, relative percentage, o digital WET/DRY ang output, depende sa configuration.

Ipinakita sa screen	Paano babasahin
DRY / TOO DRY	Nasa tuyong bahagi ng configured scale. Kumpirmahin ang sensor placement at aktuwal na lagay ng lupa.
NORMAL / MOIST	Nasa gitnang bahagi ng configured scale, kung analog ang sensor.
WET / TOO WET	Nasa basang bahagi ng configured scale. Suriin muna ang lupa bago magdagdag ng tubig.
Last saved reading / error	Maaaring lumang tala o walang sariwang reading. Tingnan ang timestamp at koneksiyon.

3. Sa history, piliin ang saklaw na 1, 6, 12, 24, o 48 oras para makita ang available na pagbabago sa readings.

Ang relative moisture percentage ay batay sa calibration ng sensor. Huwag itong ituring na eksaktong dami ng tubig sa lupa. Ang digital WET/DRY sensor ay state lamang, hindi continuous percentage.

5. Manual na paggamit ng water pump

1. Buksan ang **Water Pump**. Suriin ang **Pump Status**, tubig, hose, at power/breaker ng inyong unit.

2. Piliin ang **Run 2s** para sa maikling pagsubok, o **ON** para paandarin ang pump. Bantayan ang aktuwal na daloy ng tubig.

3. Pindutin ang **OFF** kapag sapat na ang patubig. Gamitin ang **Refresh** at kumpirmahin na huminto ang aktuwal na pump.

6. Automatic watering at schedules

Automatic: Sa Automatic Watering, piliin ang **Enable Auto** kung nais gamitin ang configured dry-soil rule. Gamitin ang **Disable Auto** upang ihinto ang awtomatikong pag-trigger. Ang tagal, pagitan, at zone policy ay itinatalaga ng administrator.

Schedule: Ilagay ang schedule name, Every day o Specific days, oras, at duration in seconds. Pumili ng mga araw kung weekly, saka **Save schedule**. Suriin ang saved entry at status; gamitin ang Delete kung aalisin ito.

Kapag naka-ON ang automatic watering, nilalaktawan ng system ang fixed-time schedules. Kailangan ding tumatakbo ang scheduler para maisagawa ang mga ito. Ipakumpirma sa administrator ang timezone ng device bago magtakda ng oras.

7. Pagtingin at pag-export ng ulat

1. Sa Home/dashboard, tingnan ang available na detection records at trends. Ang makikitang records ay maaaring nakadepende sa access ng account.

2. Sa **Export Data**, piliin ang **Export as CSV** para sa spreadsheet o **Export as PDF** para sa printable report.

3. Buksan ang downloaded file at kumpirmahin ang petsa at mga record bago gamitin o ibahagi.

Sa **Diseases**, makikita ang impormasyong nakalagay sa system. Sa **Forecast**, sundin ang mga field para sa plant/growth records at tingnan ang available na estimates. Nakadepende ang pagtataya sa input at configuration; hindi ito garantisadong petsa ng ani.

8. Karaniwang problema at paunang aksiyon

Problema	Paunang aksiyon
Hindi mabuksan ang system	Kumpirmahin ang address, network, power ng controller, at kung tumatakbo ang service. Ipa-check sa administrator kung hindi pa rin ma-access.
Hindi makapasok ang account	Suriin ang email/password at account approval. Gamitin ang password recovery kung available o kontakin ang administrator.
Hindi tanggap ang upload	Gumamit muna ng malinaw na JPG/PNG. Suriin ang file format at size limit; ulitin gamit ang mas maliit na file kung kinakailangan.
Walang bago o kakaibang reading	Tingnan ang timestamp, zone, placement, at cable. Ipa-check ang Arduino bridge o sensor connection at calibration.
Hindi gumagana ang pump	Kumpirmahin ang tubig, breaker, at power. Basahin ang error sa screen; ipasuri sa operator ang relay at pump.
Hindi tumakbo ang schedule	Suriin kung naka-ON ang Auto, tama ang oras/araw, at available ang scheduler.

9. Pangangalaga at pagtatapos

Linisin ang dumi sa sensor ayon sa tagubilin ng operator at suriin ang kaagnasan o maluwag na cable. Panatilihing tuyo ang controller, relay, at power supply. Ipa-check ang calibration kapag hindi tugma ang reading sa aktuwal na kondisyon.

Bago patayin ang device, i-disable ang Auto at alisin ang mga schedule kung kailangang ihinto ang lahat ng patubig. Pindutin ang OFF at kumpirmahing tumigil ang pump. Ipa-shutdown nang maayos sa operator ang controller bago tanggalin ang power; mag-log out sa shared browser.

System address: _____
Administrator / contact: _____
Device / lokasyon: _____